LABORATUVAR 1 · KARMETAL VORTEX 100 SÜRÜMÜ

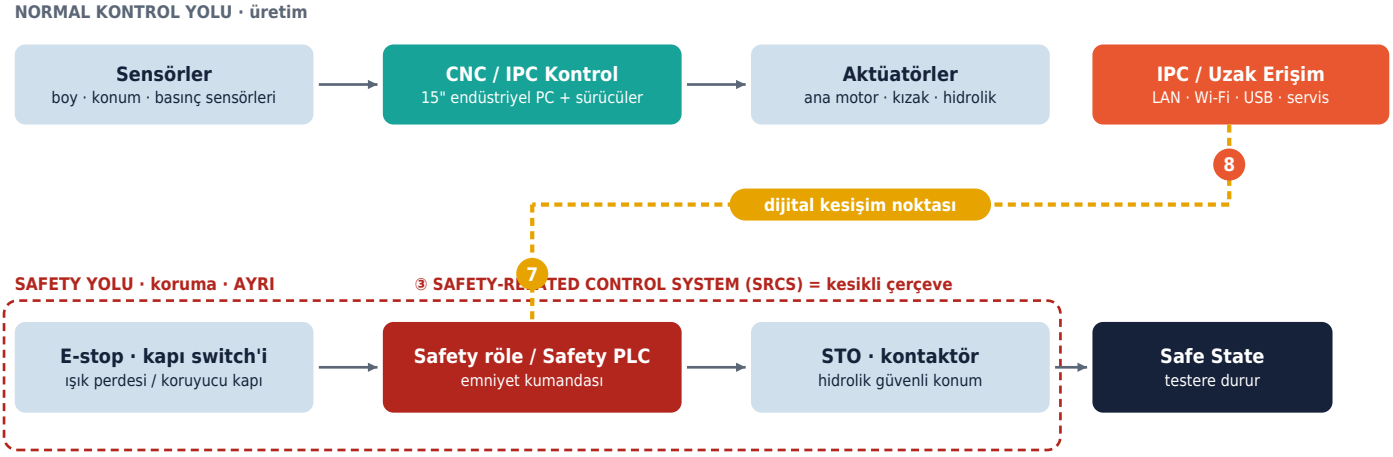
1 Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Makine: Karmetal VORTEX 100 · Otonom CNC Daire Testere Makinesi (SAMİB)

Ad Soyad **Grup** **Tarih:** 24.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

• **Ø360 mm TCT daire testere** (11 kW, 20–180 dev/dk) → kesilme, uzuv kaybı; kırılan testere/fırlayan diş.
• **Hidrolik ön/arka mengeneler** → el/parmak ezilmesi; yüksek basınçlı yağ püskürmesi.
• **Arka kızak (1200 mm) ve testere kafası hareketi** → sıkışma, çarpma.
• **Yükleme sehpası, konveyör, boşaltma sehpası** ve opsiyonel yükleme kulesi / dizme robotu → ezilme, ağır çubuk/parçaların düşmesi.
• Sıcak talaş, soğutma sıvısı/yağ buharı. *(İkincil: gürültü, kayma.)*
Operatör **malzeme yüklerken, kesilen parçayı alırken, talaş/fırça temizliği ve testere değişimi** sırasında tehlike alanına en yakındır.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1 Acil durdurma (E-stop): testere, kızak, mengene ve yükleme hareketleri durur.
SF2 Kesim bölgesi koruyucu kapak/kapı gözetimi: kapak açıkken testere dönemez ve kafa/kızak hareket etmez; açılırsa durdurma.
SF3 Testere güvenli durdurma (STO + frenleme) ve beklenmedik yeniden kalkışın önlenmesi.
SF4 Hidrolik mengene güvenli davranışı: enerji/basınç kaybında malzeme beklenmedik açılmaz; bölgede kişi varken tehlikeli mengene hareketi yok.
SF5 *(Opsiyonel hücre)* yükleme kulesi/dizme robotu bölge algılama. *(Odak: SF1 + SF2 + SF3.)*

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada kırmızı kesikli çerçeve ③: **E-stop/kapak switch'i/ışık perdesi → safety röle veya Safety PLC → ana motor STO/fren, kontaktör, hidrolik valf** zinciri. 15" IPC, IPS yazılımı ve CNC/PLC üretim kumandası bu çerçevenin **dışındadır**. *Varsayım: emniyet devresinin türü elektrik/hidrolik şemasından doğrulanacak.*

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal kontrol (IPC/CNC/PLC) kesim mantığını çalıştırır: malzeme seçimi, devir/ilerleme, mengene sırası; tek kanallı ve değiştirilebilir. Safety kontrolü **sertifikalı, çift kanallı, kendi kendini izleyen** ve parametresi kilitli bir cihazdır; IPC donsa, güncellenirken bozulsa ya da ele geçirilse bile durdurma görevini **tek başına** yerine getirir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Emniyet fonksiyonunun **ne kadar güvenilir** olacağını riske göre belirler (makinelerde ISO 13849-1 PLr a–e). Dönen Ø360 testere ağır ve geri dönüşsüz yaralanma yaptığından E-stop ve kapak gözetimi için **PLr d** varsayıldı (gerçek değer üreticinin risk değerlendirmesinden alınır). Bu güvenilirlik **doğru parametre ve konfigürasyona** bağlıdır; değiştirilen bir ayar PLr'ı kâğıt üzerinde bırakır.

1 Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Makine: Karmetal VORTEX 100 · Otonom CNC Daire Testere Makinesi (SAMİB)

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Testere **durmuş** (STO + fren; duruş süresi kapak açılma süresinden kısa), kızak ve kafa hareketsiz, konveyör/yükleme durmuş, hidrolik basınç güvenli konumda. **Mengeneler malzemeyi tutmaya devam eder** (beklenmedik açılma yok); bırakma yalnız bilinçli komutla ve bölge boşken. Yeniden başlatma **manuel reset + start** ile.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety röle/PLC parametreleri · ana motor sürücüsünün **STO/frenleme/devir sınırı** ayarları ve firmware'i · servo kızak sürücüsü · kapak/ışık perdesi konfigürasyonu (bypass) · mengene ve hidrolik basınç ayar değerleri · **IPS malzeme kütüphanesi** (devir, ilerleme, basınç üretir) · LAN/**Wi-Fi** bağlantılı 15" IPC · opsiyonel robot/yükleme kulesi haberleşmesi · ortak 24 V DC besleme.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Dijital kesişim noktası (şemada ⑧/⑦): LAN/Wi-Fi, USB veya uzak servis üzerinden IPC'ye erişen saldırgan (a) kesim parametrelerini bozup aşırı ilerleme/düşük mengene basıncı verdirebilir (parça kayar, testere kırılır), (b) sürücü ayarlarıyla duruş süresini uzatabilir, (c) kapak gözetimini bypass edecek bir konfigürasyon tanımlayabilir, (d) robot/yükleme hareketini tetikleyebilir. Safety yolu ayrı **ve** parametreleri korumalı değilse SF1–SF3 etkisiz kalır.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.